Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого»

Физико-механический институт

Высшая школа теоретической механики и математической физики

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Создание 3D моделей деталей и сборки

по дисциплине: «Системы автоматизированного проектирования»

Выполнил студент гр. 5030103/20201 Вецмадян М. А.

Руководитель Устинова А. А.

«_____» 2025 г.

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

Введение 3

1. Эскиз 4

2. Моделирование разъемных соединений 6

2.1 Штифтовое соединение 6

2.2 Болтовое соединение 9

2.3 Винтовое соединение 12

2.4 Шпоночное соединение 14

3. Построение и сборка механизма ручного перемещения стола 17

3.1 Описание механизма ручного перемещения стола 17

3.2 Построение деталей 20

3.3 Сборка механизма ручного перемещения стола 29

Заключение 32

Список литературы 33

Введение

В условиях высокой конкуренции и требований к сокращению сроков вывода продукции на рынок, использование систем автоматизированного проектирования (САПР) перешло из разряда преимущества в категорию обязательного условия. САПР – современные средства вычислительной техники, новые способы представления и обработки информации, создание новых численных методов решения инженерных задач и оптимизации. Современные CAD-системы, как центральное звено САПР, эволюционировали от средств создания электронных чертежей до мощных платформ сквозной цифровой разработки. Ключевым преимуществом является работа с ассоциативной трехмерной моделью, где любое изменение конструкторских размеров автоматически отражается на всех связанных объектах: геометрии, спецификациях и чертежах. Это исключает ошибки, связанные с несогласованностью данных, и многократно повышает скорость внесения изменений. В рамках данного курсового проекта предстоит не только освоить инструменты твердотельного и поверхностного моделирования, но и на практике оценить их эффективность для решения конкретной инженерной задачи, такой как проектирование насоса шестеренчатого.

В ходе курсового проекта, с помощью CAD пакета SolidWorks, необходимо овладеть базовыми практическими навыками проектирования моделей. Будут рассмотрены такие задачи, как построение эскиза, моделирование соединений разъемного типа, а также сборка 3D модели.

1. Эскиз

Эскиз выполняется при конструировании нового изделия, доработке конструкции опытного образца изделия, поломке детали в процессе эксплуатации, если в наличии нет запасной детали и др. Другими словами моделирование любой детали начинается с создания эскиза. Создание эскиза предполагает, что конструктор выбирает конструктивную плоскость, в которой будет построен «набросок» будущей детали или двумерный эскиз. Конструктивная плоскость выбирается таким образом, чтобы на ней была представлена наибольшая информация о детали.

Эскиз — чертеж временного характера, выполненный без соблюдения масштаба, но с сохранением пропорциональности элементов детали, а также в соответствии со всеми правилами и условностями, установленными стандартами. Преимущество эскиза заключается в гибкости работы с ним, ведь конструктор может изменить значение любого размера или наложить связи, ограничивающие взаимное расположение элементов эскиза. Но требуется обратить внимание на заблуждение, что в связи с некими упрощениями в сравнении с чертежом, эскиз является необязательным или неважным этапом проектирования. Эскиз требует такого же тщательного выполнения, как и чертеж. Несмотря на то, что соотношение высоты к длине и ширине детали определяется на глаз, размеры, проставляемые на эскизе, должны соответствовать действительным размерам детали. При выполнении эскиза соблюдаются все правила, установленные ГОСТ и ЕСКД.

Также, так как эскиз не перегружен ненужной на момент проектирования детали информацией, то это позволяет с высокой скоростью находить ошибки построения и другие неточности, выявленные при диагностике эскиза.

Итак, построим эскиз на примере детали номер 4 из задания 5 сборника заданий по курсу черчения С. К. Боголюбова.

Деталь именуется крышкой. Построим изображение контура детали и нанесем соответствующие размеры. Эскиз строим в программном комплексе САПР SolidWorks. На рисунке 1 представлено задание.

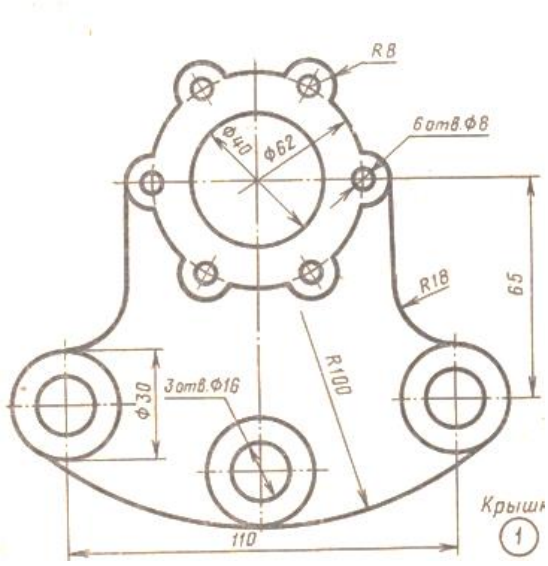


Рисунок 1 – Задание на выполнение эскиза.

На рисунке 2 представлен результат.

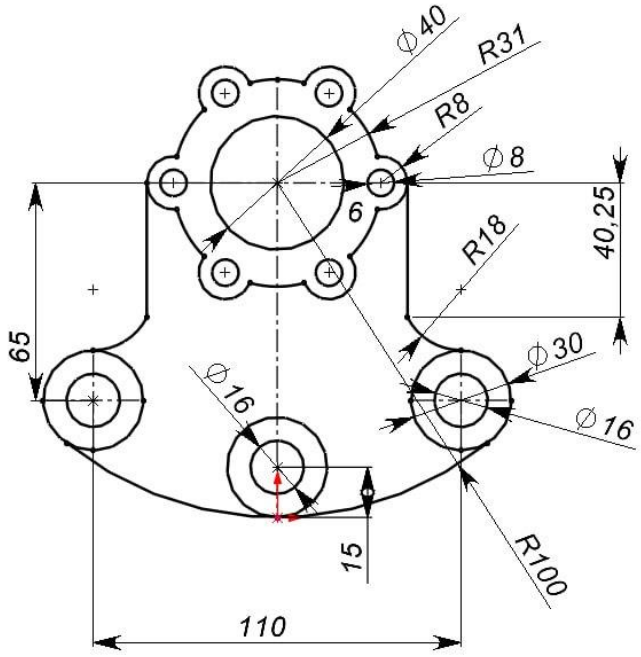


Рисунок 2 – Эскиз детали «Крышка».

2. Моделирование разъемных соединений

2.1 Штифтовое соединение

Штифтовое соединение — это крепёжное соединение, которое использует цилиндрический или конический штифт для фиксации и точного позиционирования деталей. Штифт вставляется в совместные отверстия в соединяемых деталях, предотвращая их взаимное смещение, и применяется для передачи небольших вращательных моментов или точного центрирования.

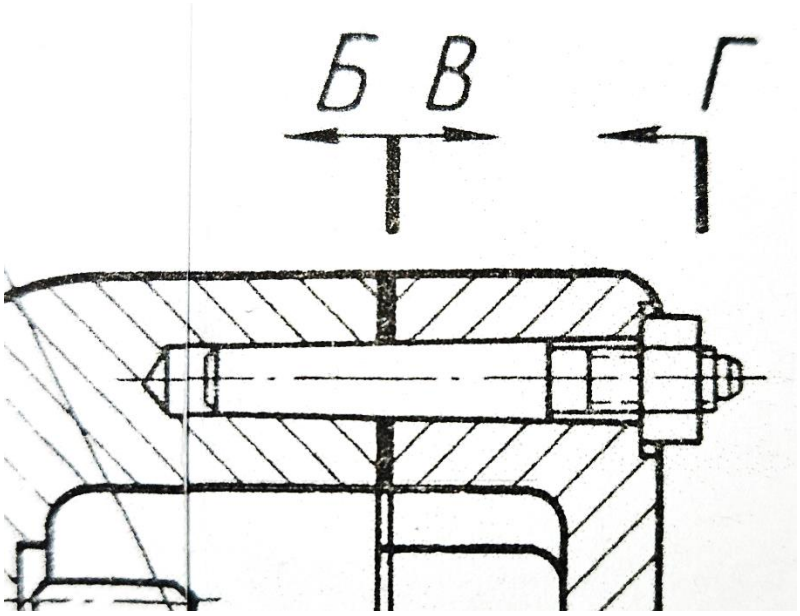


Рисунок 3 – Штифтовое соединение.

Для построения данного типа соединения необходимо построить конический штифт, прокладку, корпус, крышку, гайку в соответствии с вариантом и выполнить сборку.

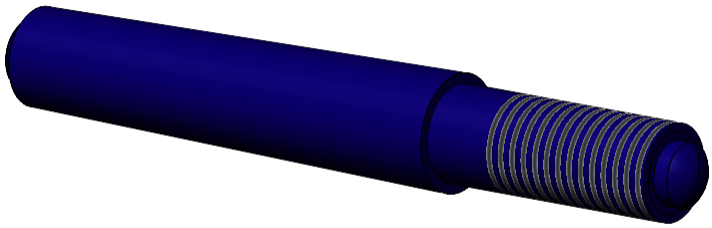


Рисунок 4 – Штифт конический 6х32х50 ГОСТ 9465.

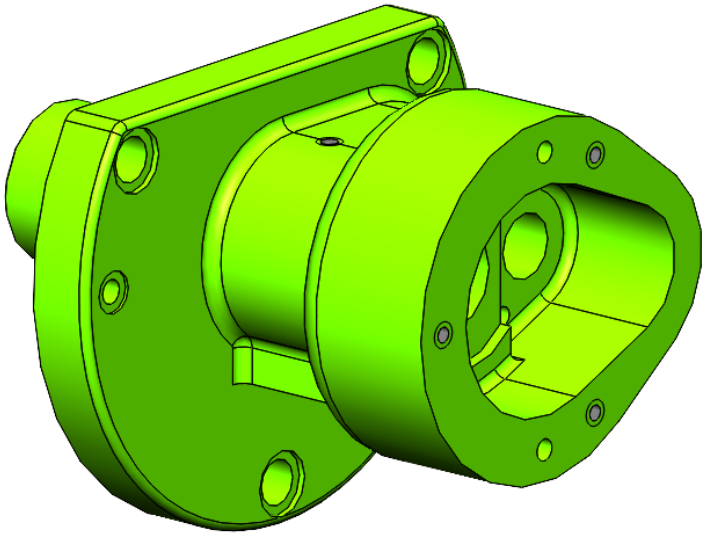


Рисунок 5 – Корпус.

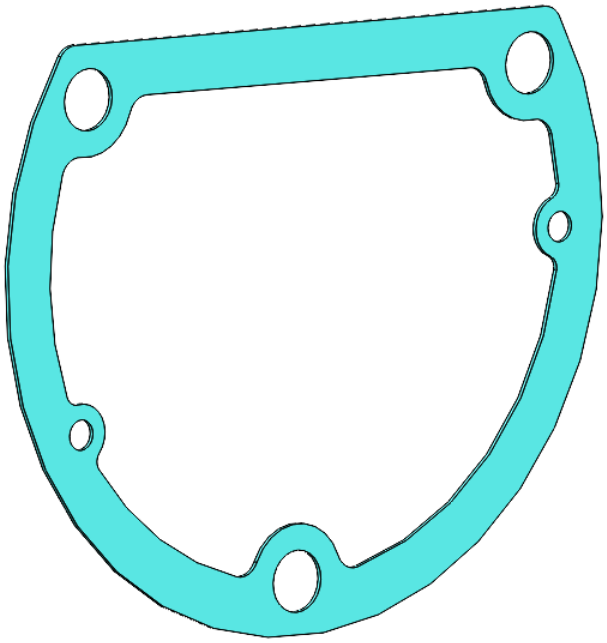


Рисунок 6 – Прокладка D/dxS=125/70x1 мм.

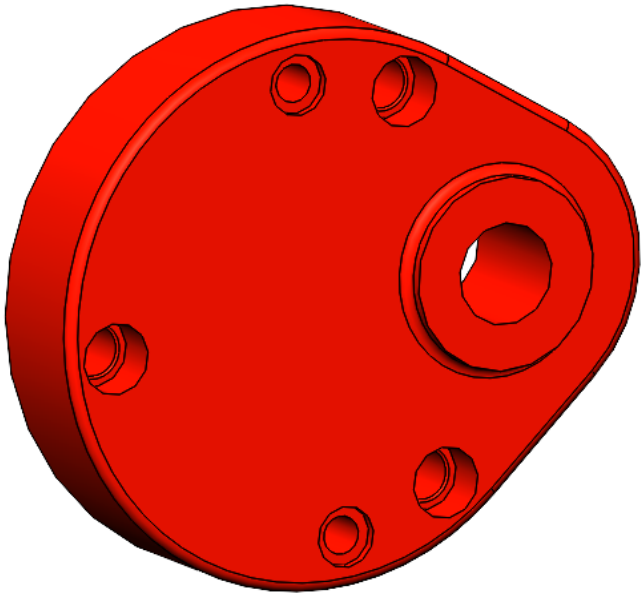


Рисунок 7 – Крышка.

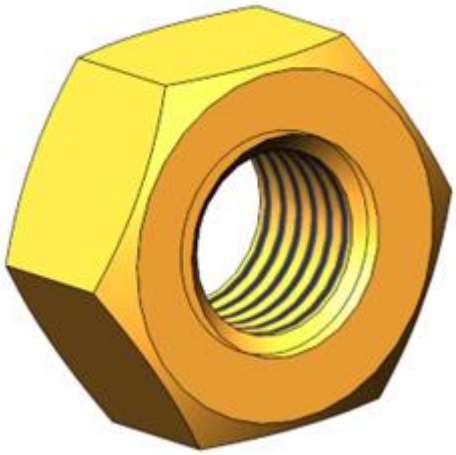


Рисунок 8 – Гайка М6-051 ГОСТ 5915-62.

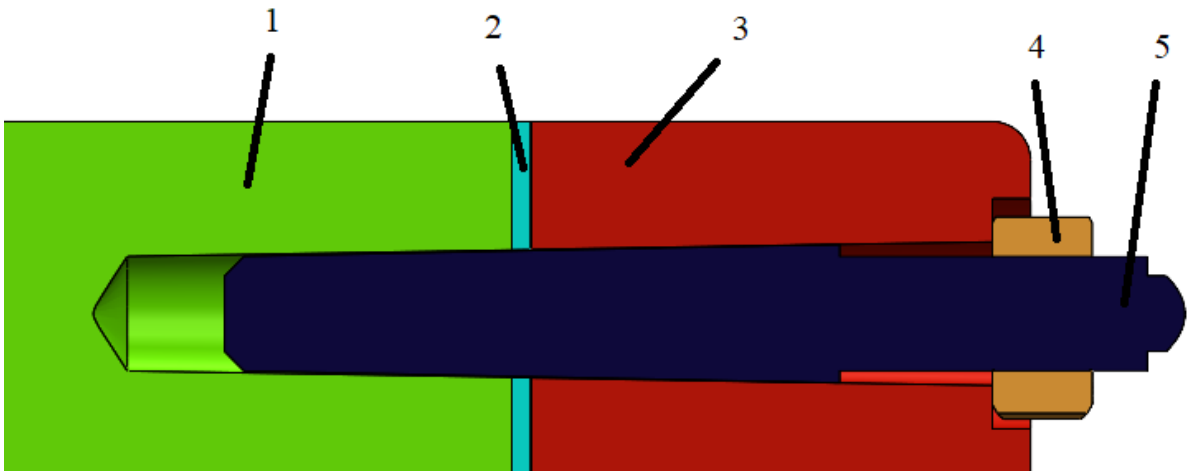


Рисунок 9 – Модель штифтового соединения:

1 – корпус, 2 – прокладка, 3 – крышка, 4 – гайка, 5 – штифт конический.

2.2 Болтовое соединение

Болтовое соединение – распространённый тип резьбового соединения. Болтовое соединение применяется для скрепления двух и более деталей и представляет собой сборочную единицу, состоящую из скрепляемых деталей, болта, гайки и шайбы. Болт представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом. Существуют различные типы болтов, отличающиеся друг от друга по форме головки, шагу резьбы и исполнению. За длину болта принимают расстояние от опорной плоскости головки болта до торца стержня. Гайка имеет резьбовое отверстие для навинчивания на стержень болта или шпильки с такой же резьбой. Шайбы подкладывают под гайки или под головки болтов и винтов для предохранения поверхности соединяемых деталей от повреждения и самоотвинчивания гаек.

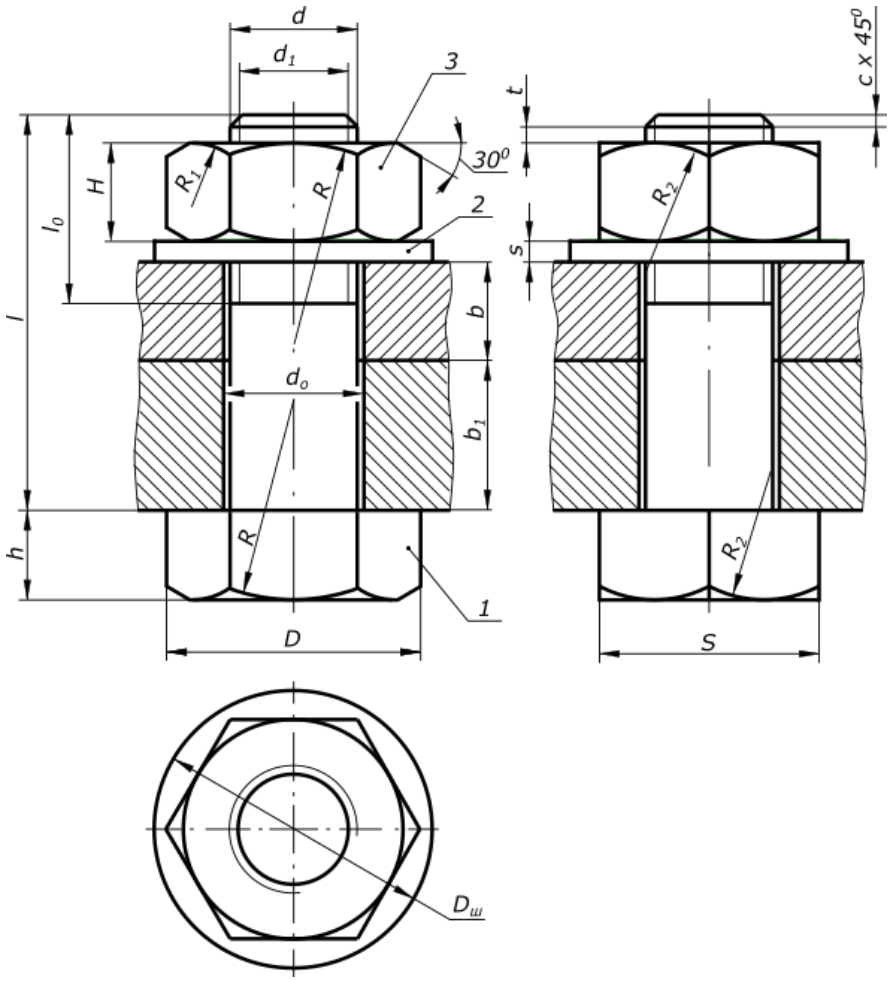


Рисунок 10 – Болтовое соединение.

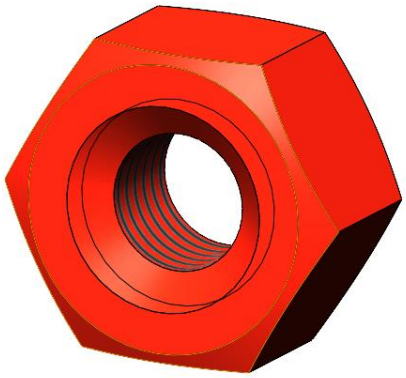


Рисунок 11 – Гайка М12-051 ГОСТ 5916.

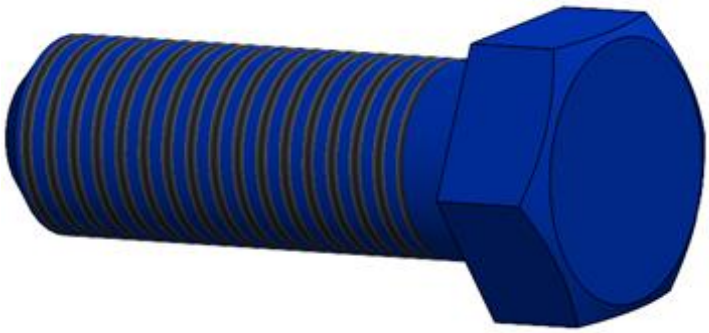


Рисунок 12 – Болт М12х35-051 ГОСТ 7808-62.

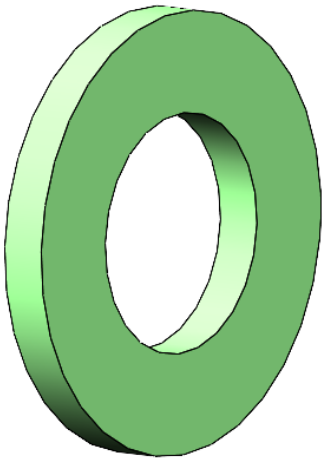


Рисунок 13 – Шайба М12 ГОСТ 11371-79.

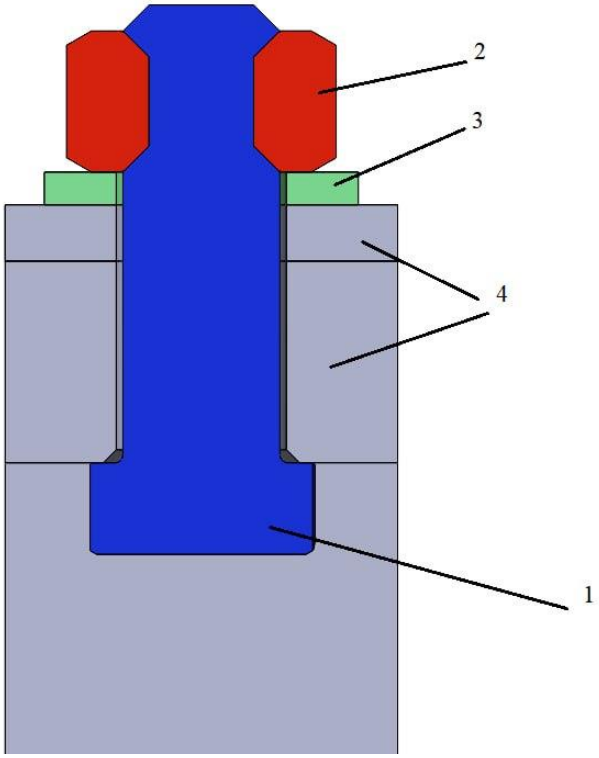


Рисунок 14 – Модель болтового соединения:
1 – болт, 2 – гайка, 3 – шайба, 4 – пластины.

2.3 Винтовое соединение

Винтовое соединение распространённый тип резьбового соединения винтом и гайкой. Обычно в отверстие соединяемых деталей винт вставляется с зазором, и соединение осуществляется затяжкой гайки, что создает давление между деталями, препятствующее их расхождению, благодаря возникающему между деталями трению.

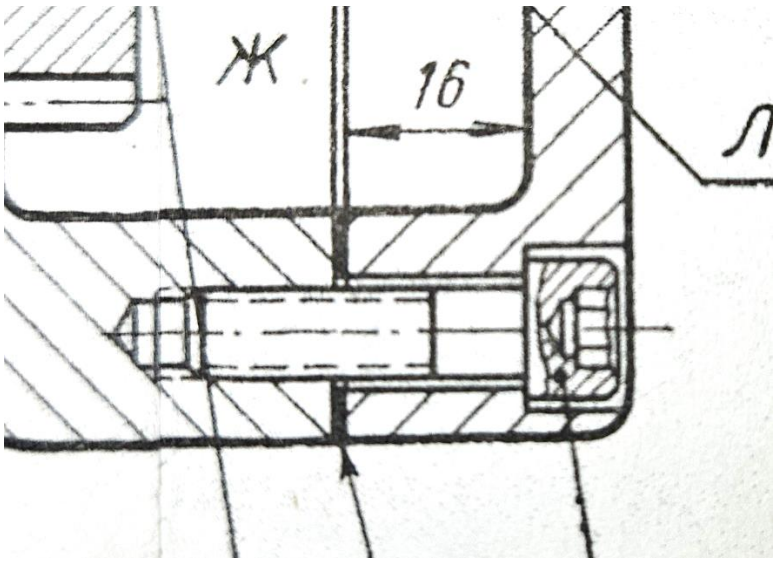


Рисунок 15 – Винтовое соединение.

Для построения данного типа соединения необходимо построить винт, прокладку (рисунок 6), корпус (рисунок 5), крышку (рисунок 7) в соответствии с вариантом и выполнить сборку.

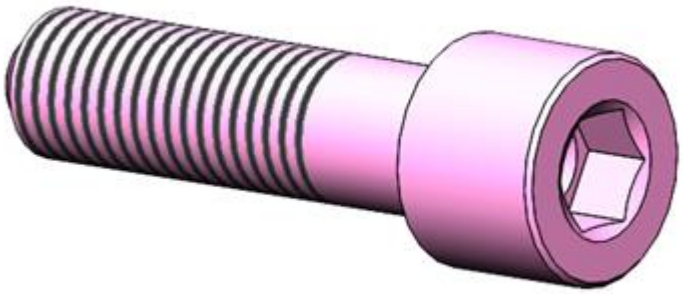


Рисунок 16 – Винт М8х30-101 ГОСТ 5993-62.

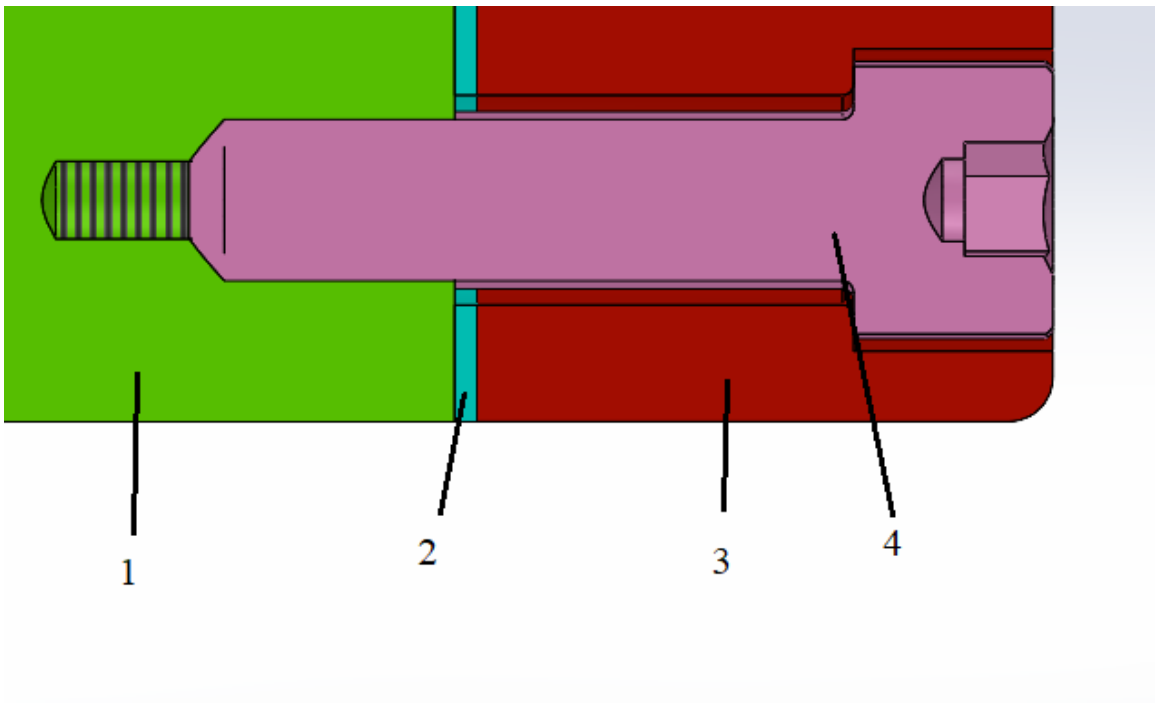


Рисунок 17 – Модель винтового соединения:

1 – корпус, 2 –прокладка, 3 –крышка, 4 – винт.

2.4 Шпоночное соединение

Шпоночное соединение используется для фиксации одной вращающейся ведомой детали на другой – ведущей. Так при помощи шпонки крепится колесо, шкив на валу для передачи крутящего момента.

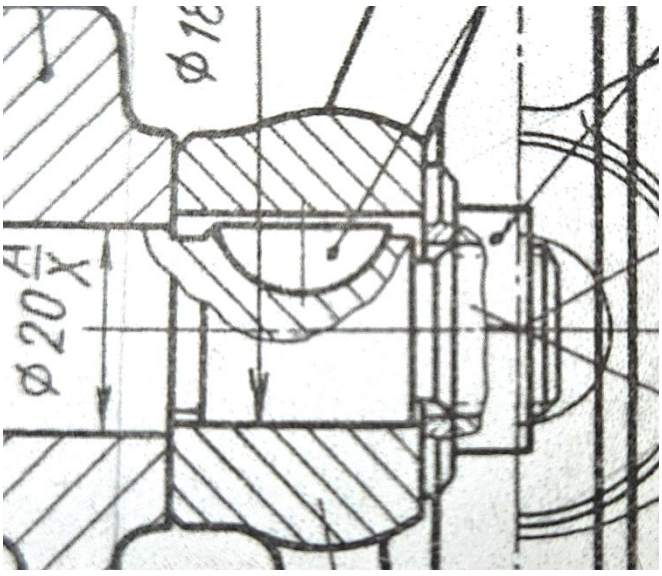


Рисунок 18 – Шпоночное соединение.

Для построения данного типа соединения необходимо построить шпонку, вал-шестерню, маховик в соответствии с вариантом и выполнить сборку.

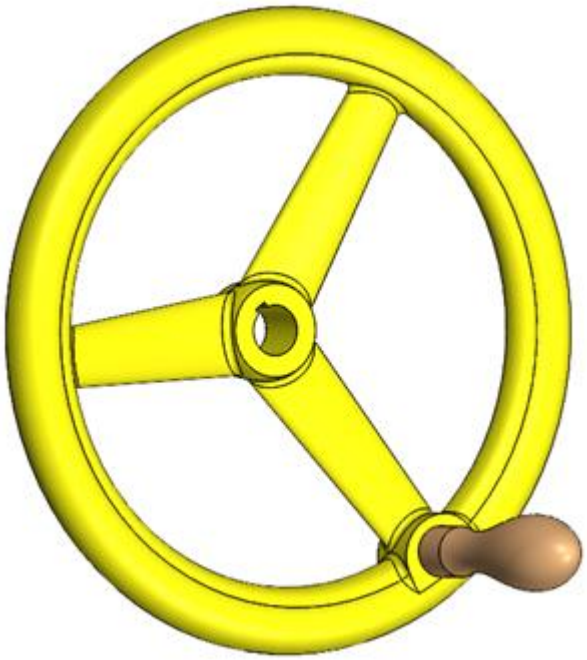


Рисунок 19 – Маховик в сборе.

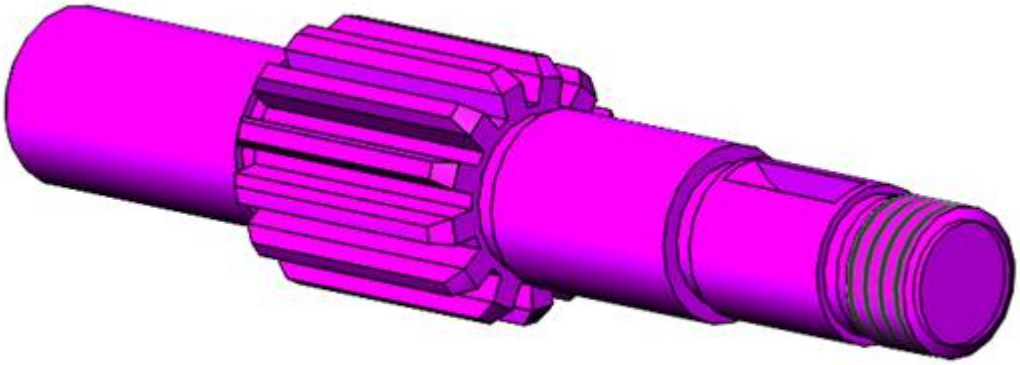


Рисунок 20 – Вал-шестерня ведущая z=13; m=2мм.

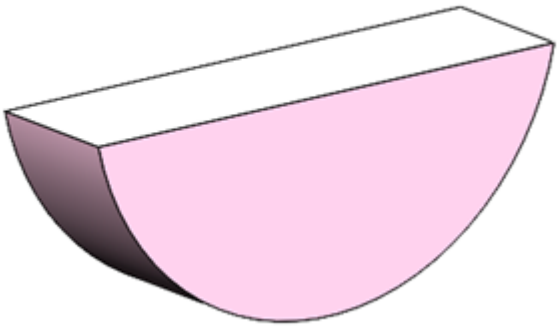


Рисунок 21 – Шпонка сегментная 5х7,5 ГОСТ 8795-58.

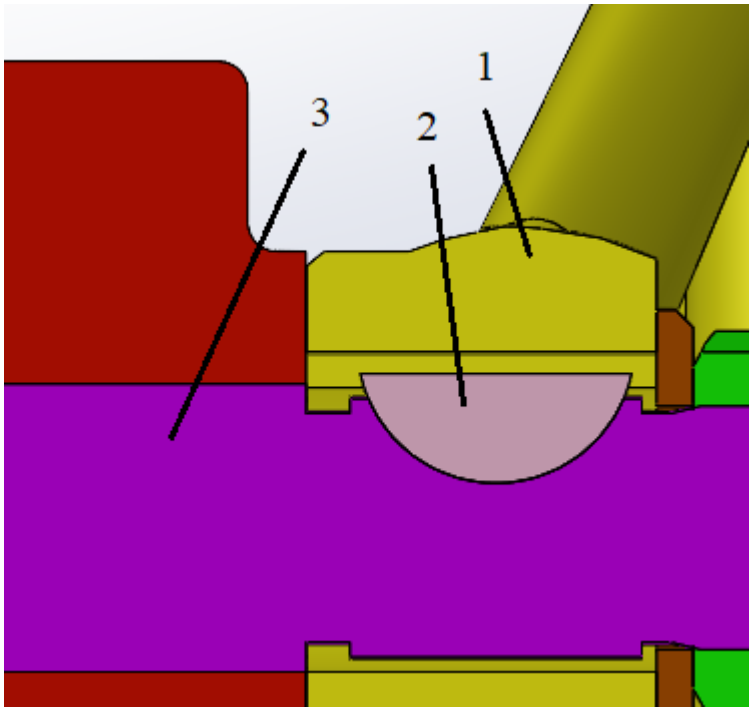


Рисунок 22 – Модель шпоночного соединения:

1 – маховик, 2 – шпонка, 3 – вал-шестерня.

3. Построение и сборка механизма ручного перемещения стола

3.1 Описание механизма ручного перемещения стола

Изделие для 21 варианта (чертеж изделия представлен на рисунке 23) – механизм ручного перемещения стола. Механизм ручного перемещения стола — составная часть плоскошлифовального станка — предназначен для перемещения стола станка с закрепленными на нем обрабатываемыми деталями в горизонтальном направлении.

Механизм состоит из следующих узлов и основных деталей: маховика в сборе 21.020, сливной трубки в сборе 20.030, корпуса 21.001, вал-шестерни 21.003, зубчатого колеса 21.006, крышки 21.008 и ведущей вал-шестерни 21.009.

Корпус 21.001 - литой, в средней части имеет овальную форму, для слева - фигурный фланец, а справа - фланец яйцевидной формы. В корпусе имеется полость Ж с двумя отверстиями диаметром 20 и 30 мм монтажа зубчатой передачи. В отверстии диаметром 30 мм размещены: вал-шестерня 21.003, пружина 21.002, центрирующая втулка 21.005, зубчатое колесо 21.006 и сегментная шпонка 5х7,5.

Зубчатое колесо 21.006 установлено на сегментной шпонке 5х7,5 на вал-шестерню 21.003 и закреплено на ней гайкой М16-051. Втулка 21.005 закреплена в корпусе установочным винтом М8х20. В торцы втулки и вал-шестерни упирается пружина 21.002, которая удерживает вал-шестерню и зубчатое колесо 21.006 в одном и том же положении. Между торцами зубчатого колеса 21.006 и гайки М16-051 имеется кольцо 11 - 20х16 из маслостойкой резины. В корпусе 21.001 и крышке 21.008 (см. разрез А-А) в отверстии диаметром 20 мм установлена ведущая вал-шестерня 21.009. На выступающий конец вал-шестерни 21.009 установлен маховик в сборе 21.020.

В корпусе 21.001 предусмотрено отверстие с запрессованной трубкой 21.030 для слива масла из полости Ж (см. разрез Д-Д). В нижней части корпуса

21.001 имеется отверстие с конической резьбой, в которые ввинчен штуцер, соединенный маслопроводом с гидравлическим управлением шлифовального станка.

Перемещается стол станка от зубчатой передачи и зубчатой рейки, прикрепленной к корпусу стола и находящейся в зацеплении с вал-шестерней 21.003. Зубчатая передача приводится во вращение от маховика 21.020.

Механизм ручного перемещения стола выводится из зацепления с рейкой следующим образом. Нажатием кнопки (на чертеже не показана) производится соответствующее переключение клапанного устройства гидравлического управления станка, масло через штуцер подается в камеру К под давлением 5-6 кгс/см^2 (см. главный вид). Под давлением масла вал-шестерня 21.003 вместе с зубчатым колесом 21.006, перемещаясь вправо до положения Л, как указано на чертеже (см. разрез А-А), выходит из зацепления с зубчатой рейкой.

Первичным для создание трехмерной модели является эскиз. Требуется с помощью определенных инструментов, создать эскиз: построить контуры объекта и однозначно нанести размеры. После построения эскиза необходимо создать объемные модели деталей будущей сборки. В данной работе это выполнялось при помощи инструментов: повернутая бобышка/основание, вытянутая бобышка/основание и др. Чтобы привести полученные модели к необходимому виду использовались инструменты: вытянутые вырез, скругление, фаска и др.

Далее на рисунке 23 представлен чертёж изделия.

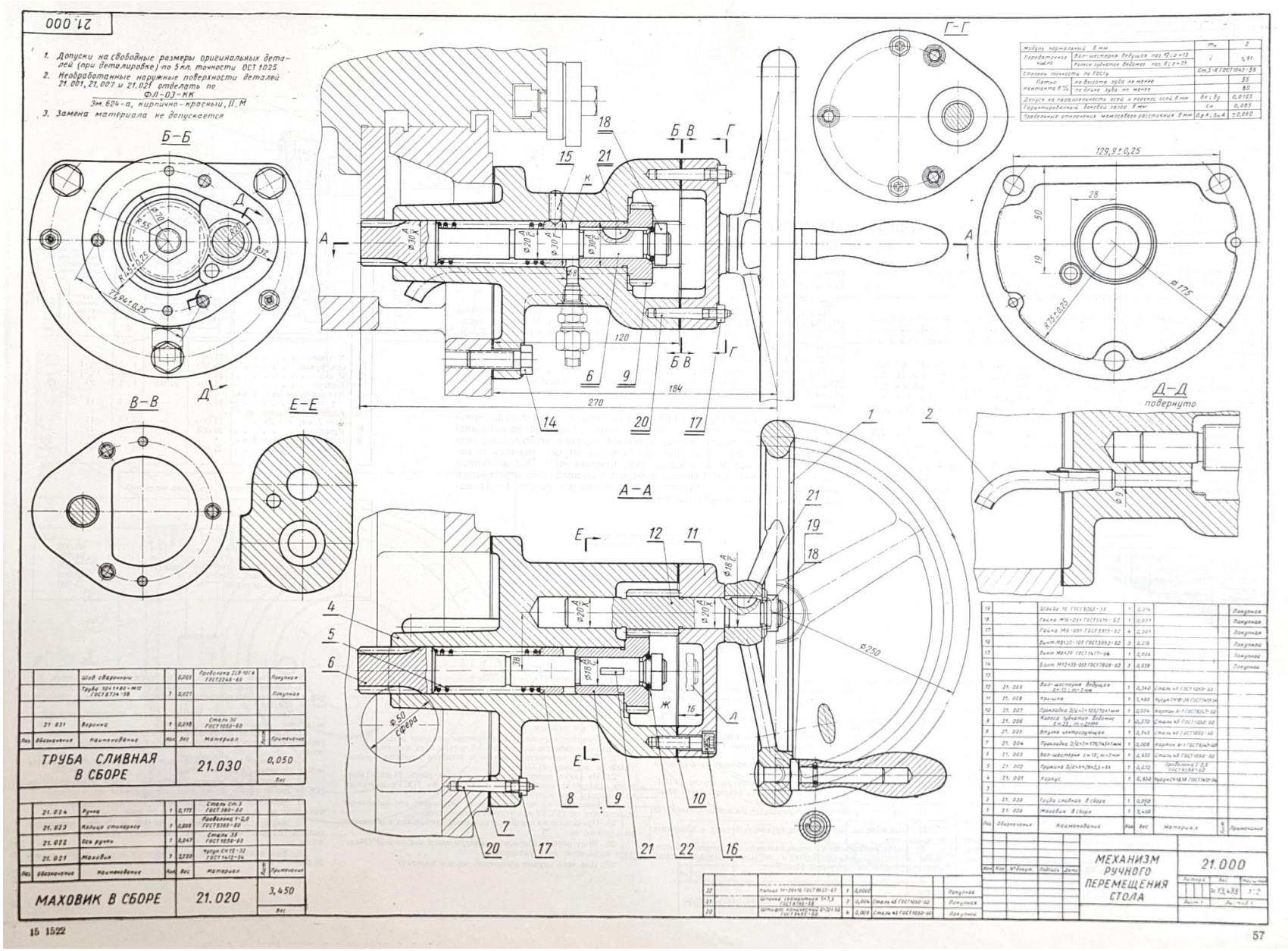


Рисунок 23 – Сборочный чертеж механизма ручного перемещения стола.

3.2 Построение деталей

Первичным для создания трехмерной модели является эскиз. Требуется с помощью определенных инструментов, создать эскиз: построить контуры объекта и однозначно нанести размеры. После построения эскиза необходимо создать объемные модели деталей будущей сборки. В данной работе это выполнялось при помощи инструментов: повернутая бобышка/основание, вытянутая бобышка/основание и др. Чтобы привести полученные модели к необходимому виду использовались инструменты: вытянутые вырез, скругление, фаска и др.

Рассмотрим полученные детали механизма ручного перемещения стола.

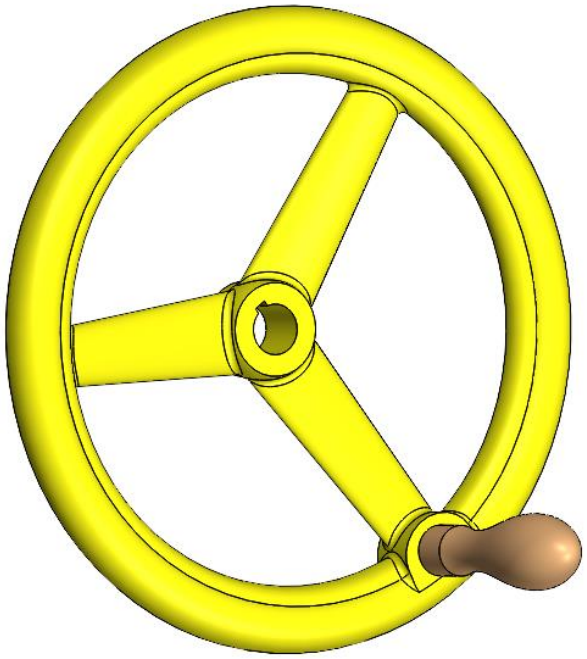


Рисунок 24 – Маховик в сборе.

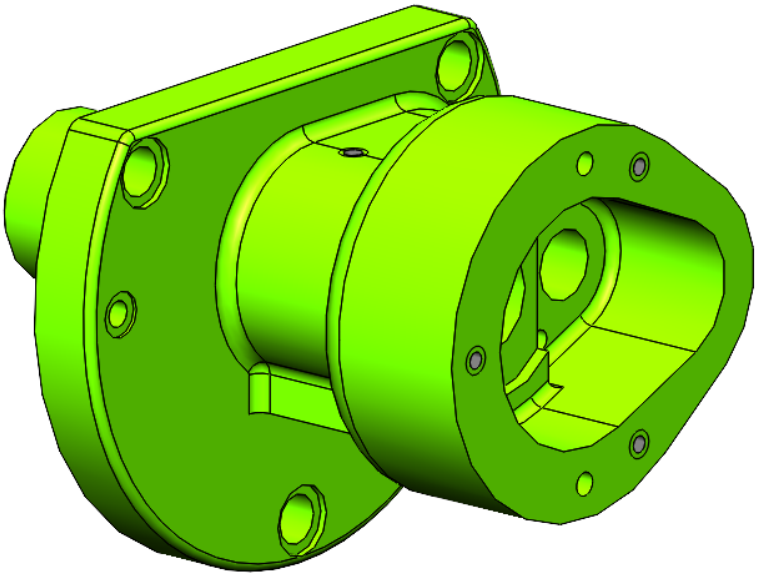


Рисунок 25 – Корпус.

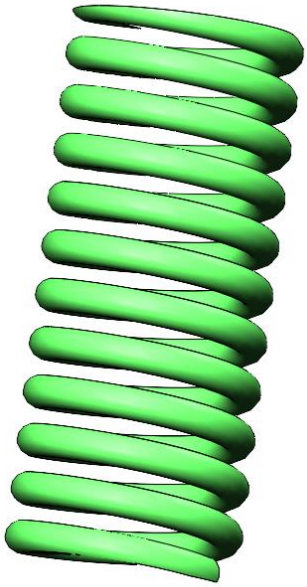


Рисунок 26 – Пружина D/dxS=175/70x1 мм.

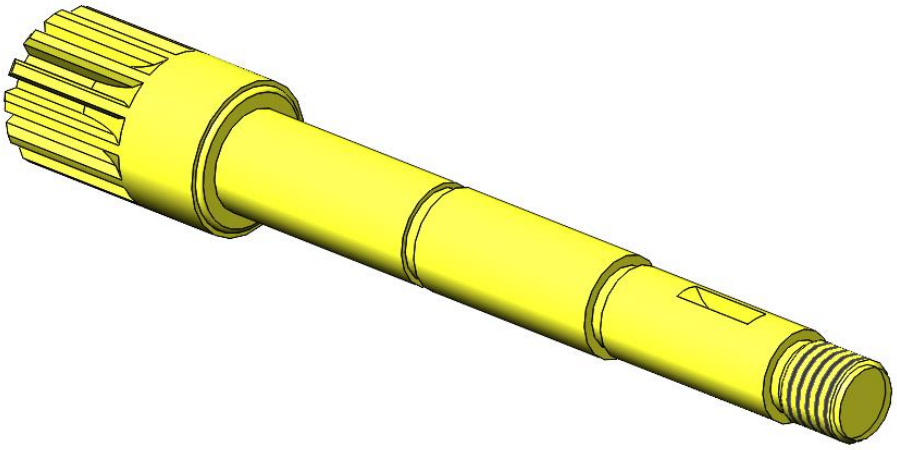


Рисунок 27 – Вал-шестерня z=13; m=2мм.

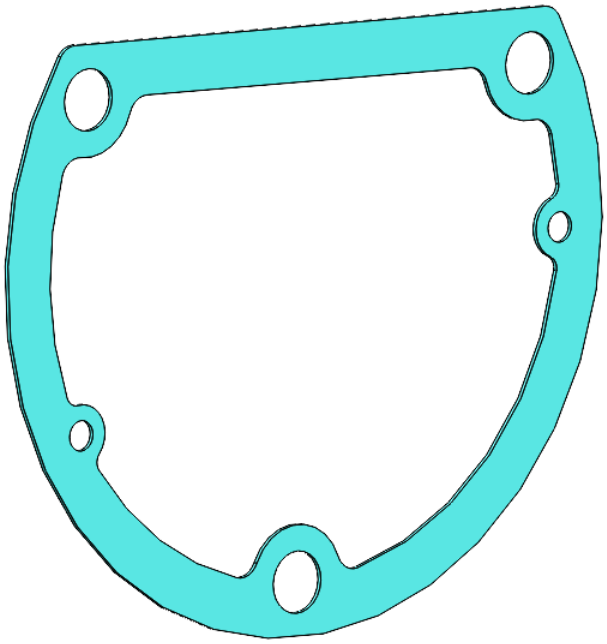


Рисунок 28 – Прокладка D/dxS=175/145x1мм.

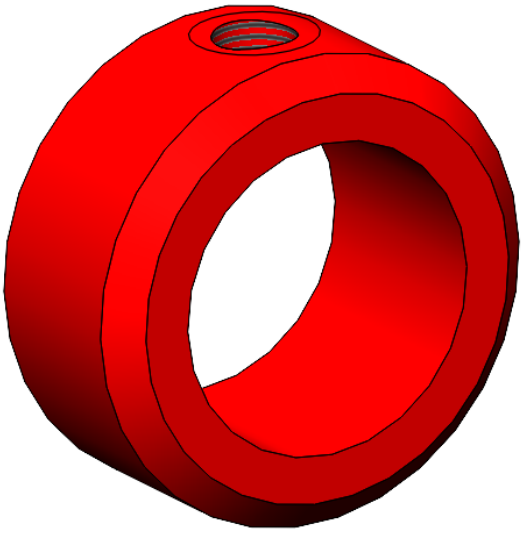


Рисунок 29 – Втулка центрирующая.

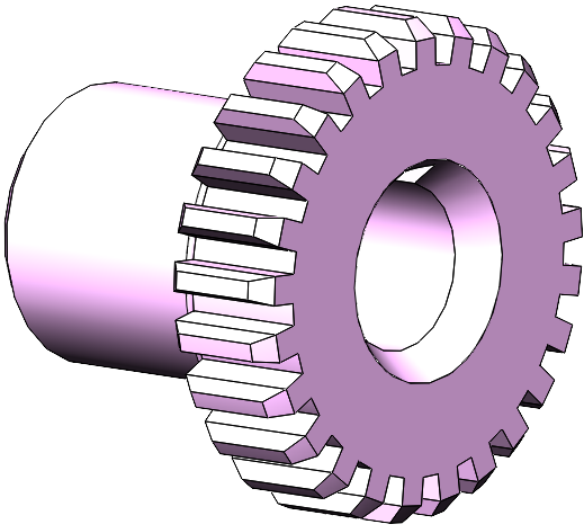


Рисунок 30 – Колесо зубчатое ведомое z=25; m=2мм.

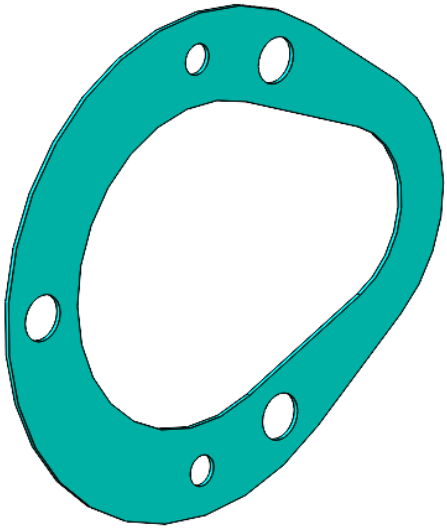


Рисунок 31 – Прокладка D/dxS=125/70x1мм.

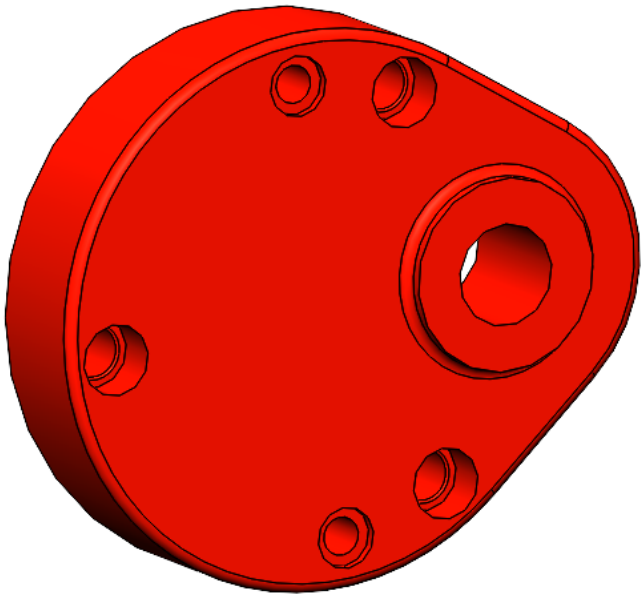


Рисунок 32 – Крышка.

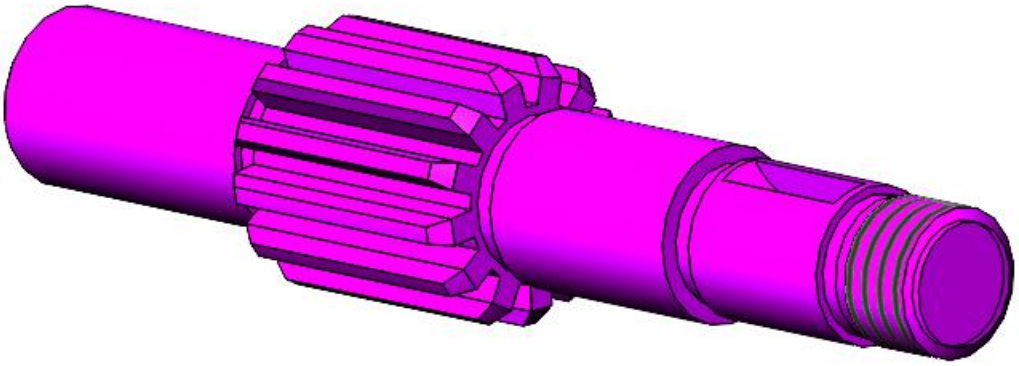


Рисунок 33 – Вал-шестерня ведущая z=13; m=2мм.

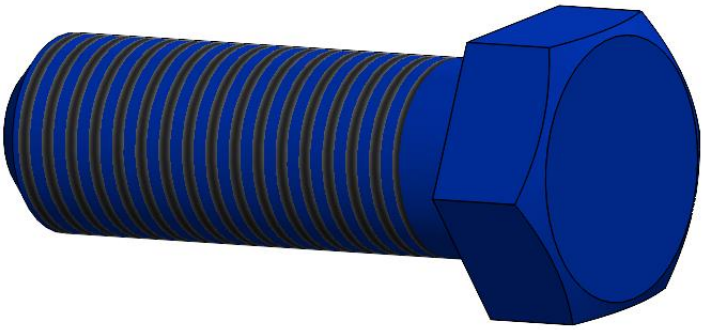


Рисунок 34 – Болт М12х35-051 ГОСТ 7808-62.

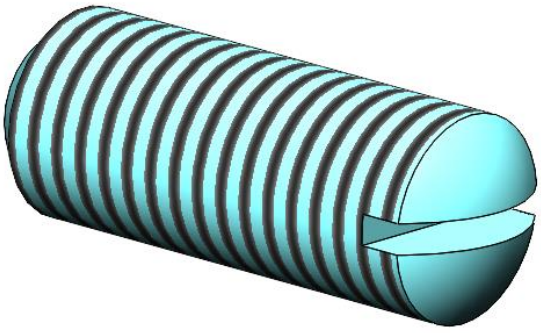


Рисунок 35 – Винт М8х20 ГОСТ 1477-64.

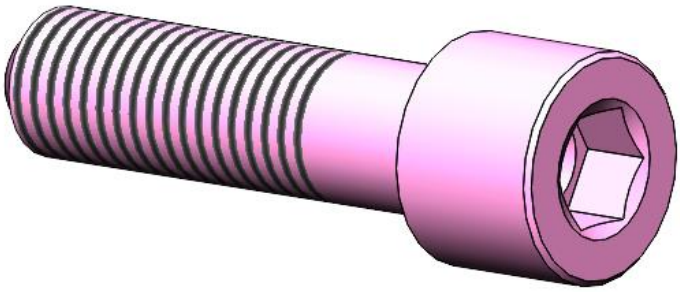


Рисунок 36 – Винт М8х30-101 ГОСТ 5993-62.

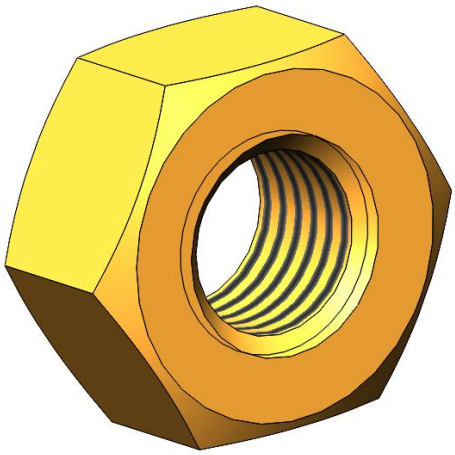


Рисунок 37 – Гайка М6-051 ГОСТ 5915-62.

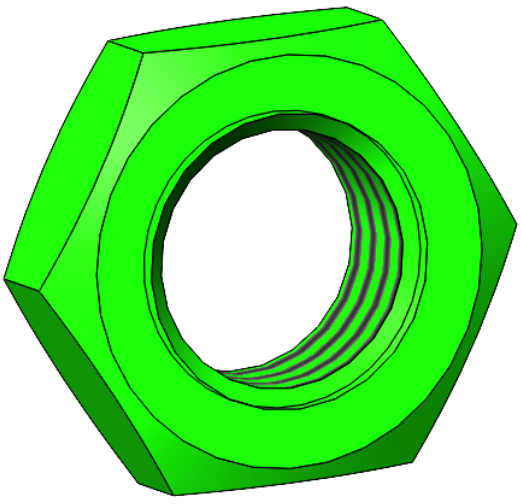


Рисунок 38 – Гайка М16-051 ГОСТ 5916-62.

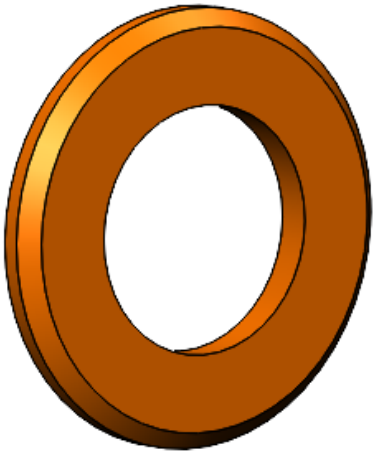


Рисунок 39 – Шайба 16 ГОСТ 9065-59

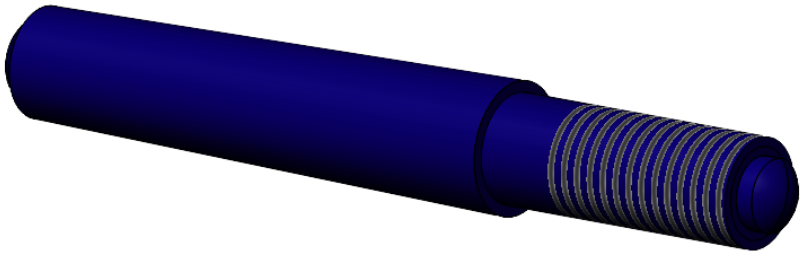


Рисунок 40 – Штифт конический 6х32х50 ГОСТ 9465-60.

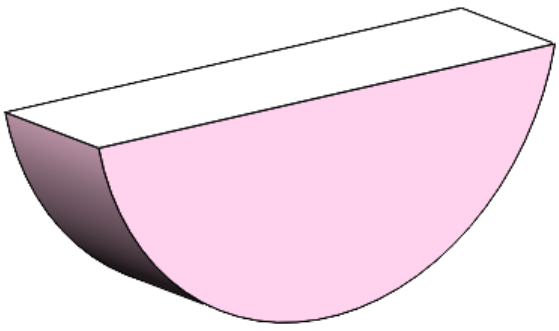


Рисунок 41 – Шпонка сегментная 5х7,5 ГОСТ 8795-58.

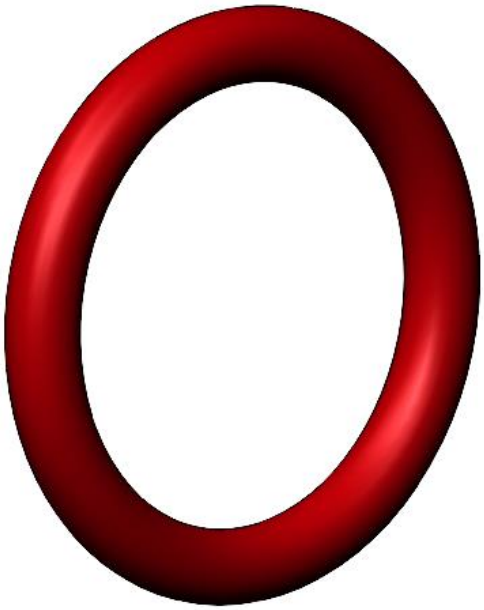


Рисунок 42 – Кольцо 11-20х16 ГОСТ 9833-61.

3.3 Сборка механизма ручного перемещения стола

Из готовых деталей механизма ручного перемещения стола при помощи режима «Сборка», производится сборка данной конструкции. В режиме «Сборка», для корректного получения итоговой модели используются инструменты: условия сопряжения, концентричность, совпадение, параллельность и др.

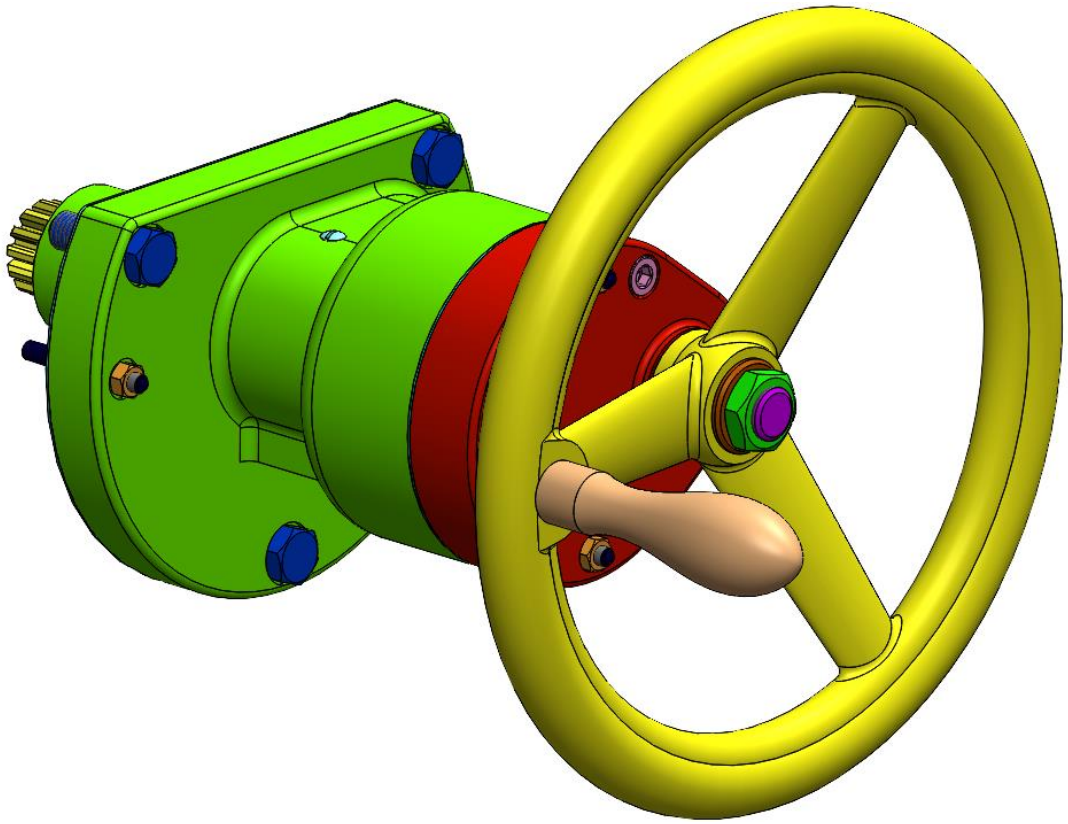


Рисунок 43 – Сборка механизма ручного перемещения стола.

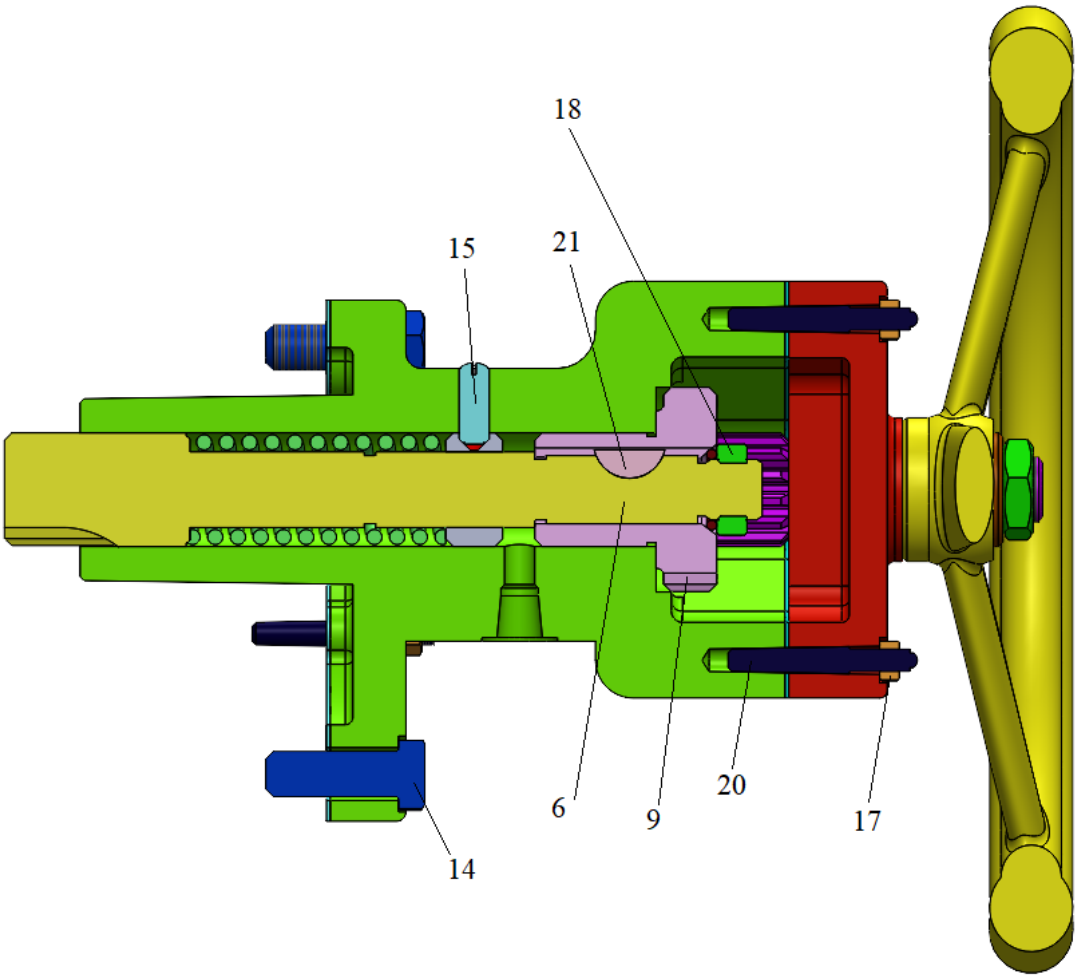


Рисунок 44 – Сборка механизма ручного перемещения стола, срез сбоку: 6 – вал-шестерня z=13, m=2мм; 9 – колесо зубчатое ведомое z=25, m=2мм; 14 – болт М12х35-051 ГОСТ 7808-62; 15 – винт М8х20 ГОСТ 1477-64; 17 – гайка М6-051 ГОСТ 5915-62; 18 – гайка М16-051 ГОСТ 5916-62; 20 – штифт конический 6х32х50 ГОСТ 9465-60; 21 – шпонка сегментная 5х7,5 ГОСТ 8795-58

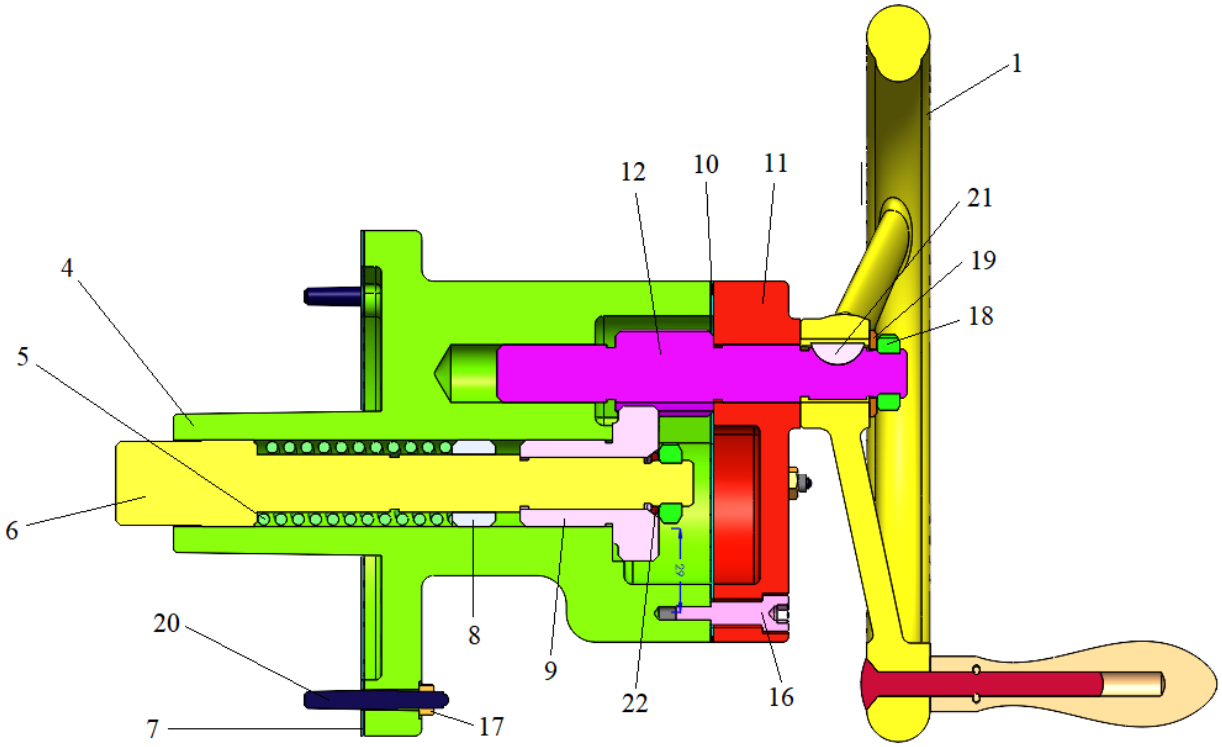


Рисунок 45 – Сборка механизма ручного перемещения стола, срез сверху:
1 – маховик в сборе; 4 – корпус; 5 – пружина D/dxS=175/70x1 мм; 6 – вал-шестерня z=13; m=2мм; 7 – прокладка D/dxS=175/145x1мм; 8 – втулка центрирующая; 9 – колесо зубчатое ведомое z=25, m=2мм; 10 – прокладка D/dxS=125/70x1мм; 11 – крышка; 12 – вал-шестерня ведущая z=13; m=2мм; 14 – болт М12х35-051 ГОСТ 7808-62; 16 – винт М8х30-101 ГОСТ 5993-62; 17 – гайка М6-051 ГОСТ 5915-62; 18 – гайка М16-051 ГОСТ 5916-62; 19 – шайба 16 ГОСТ 9065-59; 20 – штифт конический 6х32х50 ГОСТ 9465-60; 21 – шпонка сегментная 5х7,5 ГОСТ 8795-58;
22 – кольцо 11-20х16 ГОСТ 9833-61

Заключение

Завершив все вышеприведенные задания, были получены практические навыки моделирования деталей в среде SolidWorks почти любой сложности. Были изучены способы создания и моделирования таких изделий массового потребления как болты, гайки, шайбы и др. Также изучены разные типы соединений. Отработаны умения создания сборок и накладывания на них разных ограничений.

Список литературы

1. Гончаренко, Г. Т. Чтение и деталирование сборочных чертежей : альбом : [для вузов]. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Машиностроение, 1967. - 155 с. : с черт.
2. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. 3-е изд. стереотипное. - М.: ООО ИД "Альянс", 2007. — 368 с.